

Άσκηση 2-9.13

Λύση

Η βαθμίδα του πίνακα A του συστήματος είναι $N = 4$. Από τα στοιχεία του προβλήματος προκύπτει ότι

$$A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

από όπου στη συνέχεια καταλήγουμε στις τιμές

$$CA = [0 \ 0 \ 1 \ 0], \quad CA^2 = [-1 \ 1 \ 0 \ 0], \quad CA^3 = [0 \ 0 \ -1 \ 1]$$

Επομένως, ο πίνακας παρατηρησιμότητας του συστήματος θα έχει τη μορφή

$$S_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Αποδεικνύεται πως η βαθμίδα αυτού του πίνακα έχει τιμή $R = 4 = N$. Επομένως, το σύστημα είναι παρατηρήσιμο και είναι δυνατός ο μετασχηματισμός του στις δύο κανονικές μορφές ως προς την παρατηρησιμότητα.

Ξεκινώντας από την παρατηρήσιμη μορφή, ο μετασχηματισμός T που επιτρέπει την αναπαράσταση του συστήματος σε αυτή είναι ο αντίστροφος του πίνακα παρατηρησιμότητας ο οποίος υπολογίζεται ως

$$T = S_o^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

και επομένως ο νέος πίνακας $\tilde{A}$ της αναπαράστασης του συστήματος σε αυτήν τη μορφή θα έχει - σύμφωνα με τη θεωρία - τιμή ίση με

$$\tilde{A} = T^{-1}AT = S_oAS_o^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Εάν συγκρίνουμε την παραπάνω μορφή με αυτήν που προβλέπεται από τη θεωρία καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως οι συντελεστές του χαρακτηριστικού πολυωνύμου του πίνακα A θα πρέπει να είναι οι $\alpha_0 = \alpha_1 = \alpha_3 = 0$ και $\alpha_2 = 2$. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σωστό, αφού αν κατασκευάσουμε το εν λόγω πολυώνυμο προκύπτει ότι

$$f(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -\lambda & 0 \\ 1 & -1 & -\lambda & 0 \end{vmatrix} = -\lambda^4 + 2\lambda^2$$

από όπου προκύπτουν οι τιμές των συντελεστών που υπολογίσαμε προηγουμένως.

Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας $\tilde{C}$ της νέας αναπαράστασης θα έχει τιμή ίση με

$$\tilde{C} = CS_o^{-1} = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

και επομένως η παρατηρήσιμη μορφή του εν λόγω συστήματος περιγράφεται από τις δυναμικές εξισώσεις

$$\dot{\mathbf{q}}_o(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{q}_o(t) \quad \text{και} \quad \mathbf{y}(t) = [1 \ 0 \ 0 \ 0] \mathbf{q}_o(t)$$

(για λόγους απλότητας έχουμε παραλείψει την είσοδο $x(t)$ που δεν σχετίζεται με την παρατηρησιμότητα), με τα καταστατικά διανύσματα $\mathbf{q}(t)$ και $\mathbf{q}_o(t)$ να σχετίζονται διά μέσου του μετασχηματισμού $T \equiv S_o^{-1}$.

Για το μετασχηματισμό του συστήματος στη μορφή του παρατηρητή χρειαζόμαστε την τέταρτη στήλη του αντίστροφου του πίνακα παρατηρησιμότητας c_4 , καθώς και τις ποσότητες Ac_4 , A^2c_4 και A^3c_4 . Αυτές οι παραστάσεις υπολογίζονται ως

$$c_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad Ac_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A^2c_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad A^3c_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

και επομένως ο μετασχηματισμός $\mathbf{T}$ που μετατρέπει την αναπαράσταση του συστήματος στη μορφή του παρατηρητή είναι

$$\mathbf{T} = [\mathbf{c}_N \quad \mathbf{A}\mathbf{c}_N \quad \mathbf{A}^2\mathbf{c}_N \quad \mathbf{A}^3\mathbf{c}_N] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

ο αντίστροφος του οποίου είναι ο πίνακας

$$\mathbf{T}^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

όπως μπορεί να αποδειχθεί διά της χρήσεως της συνάρτησης $\text{inv}(\mathbf{T})$ του MATLAB. Επομένως, οι πίνακες που επιτρέπουν την αναπαράσταση του συστήματος στη μορφή του παρατηρητή θα είναι οι

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad \tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C}\mathbf{T} = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1]$$

δηλαδή οι δυναμικές εξισώσεις του συστήματος σε αυτήν τη μορφή θα είναι οι

$$\dot{\mathbf{q}}_o(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{q}_o(t) \quad \text{και} \quad \mathbf{y}(t) = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \mathbf{q}_o(t)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.